

Diseño y alcance

Roboadvisor personalizado para el inversor retail

Perfilado dual (cuestionario MiFID II + NLP) y optimización de cartera

Trabajo Fin de Máster · Data Science Versión 1.0 · Fase 0

1 · Objetivo y propuesta de valor

Problema. El inversor retail no tiene acceso a asesoramiento financiero personalizado y de calidad. Los asesores humanos son caros y los roboadvisors actuales (Indexa Capital, Finizens, inbestMe) usan cuestionarios estáticos cuya salida depende exclusivamente de respuestas cerradas, ignorando la señal emocional presente en el lenguaje del usuario.

Propuesta. Sistema de roboadvisor que enriquece el cuestionario MiFID II tradicional con una capa de análisis NLP sobre respuestas en texto libre. La señal NLP actúa como validador y detector de inconsistencias, aplicando el principio de prudencia asimétrica: puede bajar el perfil de riesgo del usuario si detecta divergencia con el cuestionario, pero nunca subirlo.

Diferenciación clave. Pipeline NLP dual en castellano: FinBERT sobre texto traducido (estándar académico en dominio financiero) + pysentimiento RoBERTuito (modelo nativo en español para lenguaje emocional). El acuerdo entre ambos se usa como métrica de confianza que modula la agresividad de las reglas de ajuste.

2 · Arquitectura del sistema

Módulo	Nombre	Input	Output
M1	Perfilado del inversor	11 respuestas cuestionario + 3 respuestas texto libre	Perfil (Conservador/Moderado/Agresivo) + flags de confianza
M2	Universo de activos	Lista de ETFs UCITS (EUR)	Precios históricos diarios, retornos, matriz de covarianza
M3	Optimización de cartera	Perfil (M1) + retornos/covarianza (M2)	Pesos óptimos por activo, sujetos a restricción de volatilidad por perfil
M4	Backtesting y validación	Pesos (M3) + datos históricos (M2)	CAGR, Sharpe, Sortino, Max Drawdown vs benchmarks por perfil
M5	Demo Streamlit	Todo el pipeline M1→M4	Interfaz interactiva: cuestionario → perfil → cartera → backtesting

3 · Pipeline detallado del Módulo M1 (NLP)

El usuario completa un cuestionario de 11 preguntas cerradas alineadas con MiFID II y 3 preguntas abiertas en castellano. Ambas ramas se procesan en paralelo y convergen en una capa de reglas explícitas.

3.1 · Rama cuestionario estructurado

- 11 preguntas cerradas distribuidas en 5 dimensiones MiFID II: Conocimiento y experiencia (15%), Situación financiera (15%), Objetivos de inversión (20%), Tolerancia al riesgo (25%), Capacidad de pérdida (25%).

- Salida: $\text{score_cuestionario} \in [0, 100]$. Mapeo a perfil base: 0–40 Conservador · 41–70 Moderado · 71–100 Agresivo.
- Mapeo a restricción de volatilidad anual máxima: Conservador $\leq 8\%$ · Moderado $\leq 15\%$ · Agresivo $\leq 25\%$.

3.2 · Rama NLP dual sobre texto libre

- Pipeline A: Helsinki-NLP/opus-mt-es-en (traducción ES→EN) → FinBERT ProsusAI → $\text{score_A} \in [-1, +1]$.
- Pipeline B: pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis (nativo español) → $\text{score_B} \in [-1, +1]$.
- Fusión intra-NLP: $\text{sentiment_score} = \text{media}(\text{score_A}, \text{score_B})$. Agreement = $1 - |\text{score_A} - \text{score_B}| / 2$.
- Niveles de confianza: ALTA (agreement ≥ 0.80), MEDIA (0.60–0.80), BAJA (< 0.60).

3.3 · Fusión final — reglas explícitas

La divergencia entre cuestionario y texto libre se calcula como: $\text{divergence} = \text{q_norm} - \text{sentiment_score}$, donde $\text{q_norm} = (\text{score_cuestionario} - 50) / 50$. Los umbrales se modulan según la confianza NLP:

Confianza NLP	Umbral grave	Umbral moderado	Umbral leve
ALTA	0.50	0.30	0.18
MEDIA	0.70	0.45	0.25
BAJA	0.90	0.70	0.50

- $\text{divergence} > \text{umbral_grave}$ → bajar dos escalones (solo si perfil base = Agresivo).
- $\text{divergence} > \text{umbral_moderado}$ → bajar un escalón.
- $\text{divergence} > \text{umbral_leve}$ → mantener perfil, marcar flag REVISAR_TEXTO_LIBRE.
- Prudencia asimétrica: $\text{divergence} < 0$ (texto más positivo que cuestionario) nunca sube el perfil.

4 · Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Uso
Lenguaje	Python 3.10+	Todo el proyecto
Datos de mercado	yfinance, pandas, DuckDB	ETFs UCITS, precios históricos, almacenamiento local
Macro (contexto)	FRED API	Tipos, inflación, PIB para contextualización en memoria
NLP — Pipeline A	Helsinki-NLP/opus-mt-es-en + ProsusAI/finbert	Traducción ES→EN + sentimiento financiero (inglés)
NLP — Pipeline B	pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis	Sentimiento nativo en español (baseline y control)
Optimización	PyPortfolioOpt, scipy	Markowitz, HRP, Black-Litterman; restricción por perfil
Backtesting	QuantStats	Métricas y tear sheets HTML automáticos

Capa	Tecnología	Uso
Demo	Streamlit	Prototipo interactivo end-to-end
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio público para reproducibilidad

5 · Alcance del proyecto

La delimitación siguiente es contractual. Cualquier ampliación requerirá actualizar este documento y justificar impacto en cronograma.

✓ IN SCOPE	✗ OUT OF SCOPE
• Cuestionario MiFID II · 11 preguntas cerradas + 3 abiertas • 3 perfiles discretos (conservador/moderado/agresivo) • NLP dual ES (FinBERT+traducción / pysentimiento) • Universo 6–10 ETFs UCITS en EUR • Comparativa Markowitz / HRP / Black-Litterman • Backtesting walk-forward con rebalanceo trimestral • Validación con 30 personas sintéticas balanceadas • Demo Streamlit funcional (MVP)	• Perfilado en escala continua (1–10) • Dataset real de usuarios (se usa sintético) • Rebalanceo dinámico basado en señales de mercado • Derivados, alternativos, cripto • Integración con brokers reales o cuentas en vivo • Asesoramiento fiscal o sucesorio • Idiomas distintos al castellano • Fine-tuning de FinBERT (se usa pre-entrenado)

6 · Criterios de éxito medibles

El TFM se considera exitoso si cumple los siguientes umbrales cuantitativos, todos verificables en la memoria:

- **M1 — Accuracy del sistema completo** sobre las 30 personas sintéticas $\geq 85\%$.
- **M1 — Mejora del NLP dual** respecto al baseline cuestionario-solo ≥ 5 puntos porcentuales.
- **M1 — Detección de inconsistencias** correcta $\geq 80\%$ sobre los 20 casos con divergencia diseñada.
- **M1 — Correlación Pearson** entre scores de Pipeline A y Pipeline B ≥ 0.60 .
- **M3 — Coherencia financiera:** volatilidad realizada de cada cartera dentro del umbral de su perfil, y ordenación estricta $CAGR_Agresivo > CAGR_Moderado > CAGR_Conservador$ en el periodo de test.
- **M4 — Sharpe de cartera moderada** $\geq$ Sharpe del benchmark 60/40 en walk-forward.
- **M5 — Demo Streamlit** funcional end-to-end: el usuario introduce respuestas y obtiene cartera + gráfico de backtesting en ≤ 30 segundos.

7 · Cronograma (14–16 semanas)

Fase	Descripción	Semanas	Entregable
0	Diseño y alcance (este documento)	1–2	Doc. Fase 0
1	EDA ETFs + exploración datasets NLP + cuestionarios Indexa/Finizens	3–4	Notebook EDA
2	Módulo M1: cuestionario + NLP dual + reglas + validación sintética	5–7	Módulo M1 + informe de validación
3	Módulo M3: universo ETFs + Markowitz/HRP/BL + restricción por perfil	8–10	Módulo M3
4	Módulo M4: backtesting walk-forward + benchmarks por perfil	11–12	Tear sheets QuantStats
5	Módulo M5: demo Streamlit integrando M1→M4	13	App demo
6	Redacción de memoria y revisión global	14–16	Memoria final

Regla de redacción continua. Cada módulo se documenta en la memoria en la misma semana en que se construye. La Fase 6 queda reservada a introducción, conclusiones y revisión global.

8 · Riesgos y mitigaciones

ID	Riesgo	Mitigación
R1	La traducción automática ES→EN degrada el análisis de sentimiento en jerga coloquial ("me da palo", "me raya").	Pipeline dual: pysentimiento como control nativo en español; reportar casos de divergencia como hallazgo metodológico.
R2	ETFs UCITS con histórico insuficiente para cubrir crisis 2008 y COVID.	Fallback a equivalentes US-listed modelando o declarando el efecto divisa; documentar la elección en la memoria.
R3	Markowitz produce carteras inestables y concentradas en 2–3 activos.	Aplicar shrinkage Ledoit-Wolf sobre la covarianza; comparar con HRP y Black-Litterman.
R4	Las 30 personas sintéticas son poco representativas o con sesgo.	Generación guiada con plantilla estricta; revisión manual por dos personas; balancear 10/10/10 coherentes/incoh. moderada/incoh. grave.
R5	Sobrealcance y expansión descontrolada del proyecto.	Este documento como contrato; cualquier cambio exige justificación y actualización de versión.
R6	La demo Streamlit consume más tiempo del previsto.	MVP de una sola página; priorizar siempre la memoria sobre la demo si entran en conflicto.
R7	Problema conceptual no resuelto: FinBERT mide sentimiento de mercado, no aversión al riesgo.	Resuelto en Fase 0: el NLP no determina el perfil, solo lo ajusta vía prudencia asimétrica. El cuestionario MiFID II es la señal principal.

9 · Hitos de control (go / no-go)

Al final de cada fase se revisa si procede continuar, replantear alcance o abortar módulo. Criterios de paso:

- **Fin Fase 1:** ETFs seleccionados con histórico ≥ 2010 y datasets NLP cargados sin errores.
- **Fin Fase 2:** Accuracy M1 $\geq 85\%$ sobre sintéticos. Si $< 85\%$, afinar umbrales antes de continuar.
- **Fin Fase 3:** Volatilidad realizada de las carteras dentro de los umbrales declarados por perfil.
- **Fin Fase 4:** Todos los criterios de éxito de M4 cumplidos. Si no, documentar motivos en memoria.